Introducción a Python

Ejercicio Final Guiado: Percepción del Color, Calidad de Datos y Cognición Humana

Basado en el estudio experimental: *Playing Hues and Cues*

Entorno de desarrollo: Jupyter Notebook (`Ejercicio_Hues_and_Cues_Alumnos.ipynb`) | **Datos:** `HC.csv` y `board_color_categories.txt`

Resumen de la Actividad

En esta práctica final aplicarás las habilidades adquiridas a lo largo la clases (estructuras de datos, funciones modulares, análisis tabular con **Pandas** y visualización con **Matplotlib** y **Seaborn**) para abordar un problema de ciencia de datos real extraído de una investigación en visión computacional y cognición humana.
Trabajarás con los datos empíricos del juego *Hues and Cues*, depurarás los datos de 325 participantes, estudiarás el impacto de las deficiencias visuales en la percepción del color y analizarás el fascinante fenómeno de las **anclas culturales y del lenguaje** en la memoria cromática.

Índice

1. ¿Qué es Hues and Cues? 2
- 1.1. El juego de mesa y su mecánica . . . 2
- 1.2. El tablero como espacio cromático discreto . . . 2
- 1.3. ¿Por qué es relevante para la Ciencia de Datos y la IA? . . . 2

2. La Investigación Científica Original: El Paper 2
- 2.1. Motivación del estudio . . . 3
- 2.2. Adquisición de la Línea Base Humana (Sección 2.2 del Paper) . . . 3
- 2.3. Filtrado de Daltonismo (Sección 2.3) . . . 4
- 2.4. Las Anclas Culturales y Teselación del Espacio Cromático (Sección 2.2 y 2.7) . . . 4

3. ¿Qué vais a tener que hacer? 6

1. ¿Qué es Hues and Cues?

1.1. El juego de mesa y su mecánica

Hues and Cues es un galardonado juego de mesa de comunicación visual diseñado por Scott Brady (publicado por The Op Games). La premisa del juego es intuitiva y desafiante: poner a prueba la conexión entre el lenguaje verbal y la percepción sensorial del color.

En cada turno:

1. **El dador de pistas (*Cue-giver*):** Recibe una tarjeta con una coordenada secreta y debe pronunciar una pista verbal. En la primera ronda la pista debe ser de **una sola palabra** (por ejemplo: `"MANZANA"`, `"SALMÓN"`, `"BRUJERÍA"`, `."ESPERANZA"`). En la segunda ronda puede dar una pista de **dos palabras**.
2. **Los adivinadores (*Guessers*):** Cada jugador coloca un peón en la casilla del tablero que considere que mejor se ajusta al color sugerido por la pista.
3. **Puntuación:** Se otorgan puntos en función de la cercanía geométrica de los peones a la casilla objetivo.

1.2. El tablero como espacio cromático discreto

A diferencia de los espacios de color continuos convencionales (como RGB o CIE $L^*a^*b^*$), el tablero de *Hues and Cues* constituye un **espacio cromático discreto y finito de 480 tonos únicos**, organizado en una matriz de 16 filas (etiquetadas de la letra `A` a la `P`) y 30 columnas (etiquetadas del número `1` al `30`):

$$N = 16 \text{ filas} \times 30 \text{ columnas} = 480 \text{ casillas cromáticas} \tag{1}$$

El tablero no está ordenado al azar; presenta un gradiente cromático continuo que recorre el círculo de color: desde marrones y rojos (filas superiores izquierdas), pasando por naranjas, amarillos, verdes, cianes, azules, violetas y magentas, hasta tonos pastel y sombras saturadas.

1.3. ¿Por qué es relevante para la Ciencia de Datos y la IA?

El color en la mente humana no es únicamente una propiedad física de longitud de onda; es un **constructo cognitivo y semántico**. Cuando escuchamos la palabra `CAFÉ`, no pensamos en valores hexadecimales (`#6F4E37`), sino en una región probabilística de la memoria del color (*memory color*).

El tablero de *Hues and Cues* proporciona una herramienta de discretización idónea para la ciencia computacional: permite proyectar conceptos abstractos o físicos en coordenadas espaciales concretas, permitiendo cuantificar el grado de consenso entre observadores, comparar culturas y evaluar modelos de Inteligencia Artificial.

2. La Investigación Científica Original: El Paper

La práctica que vas a realizar toma como base directa la investigación:

> **Human-AI Perceptual Alignment by Playing Hues and Cues**
> *Nuria Alabau-Bosque, Jorge Vila-Tomás, Paula Daudén-Oliver, Pablo Hernández-Cámara, Valero Laparra y Jesús Malo.*
> Image Processing Lab (IPL), Universitat de València (Preprint / Elsevier, 2025).

2.1. Motivación del estudio

En los últimos años, los modelos multimodales de Visión y Lenguaje (*Contrastive Vision-Language Models* o CVLMs, como CLIP, SigLIP o Qwen-VL) han revolucionado la IA combinando procesamiento de texto e imagen. Sin embargo: **¿entienden estos modelos los colores igual que los humanos?**

Los benchmarks habituales de clasificación de imágenes no capturan los matices sutiles de la percepción. Utilizamos el tablero de *Hues and Cues* para medir empíricamente la alineación perceptual entre humanos y más de 160 modelos de inteligencia artificial.

2.2. Adquisición de la Línea Base Humana (Sección 2.2 del Paper)

Para poder evaluar si una inteligencia artificial es precisa, primero es indispensable establecer una **verdad de referencia humana** (*ground truth*). Con este fin, desarrollamos una aplicación web (`https://huesandcues-d76ee.web.app`) en la que participaron **325 personas**. El funcionamiento de la web se puede ver resumida en la Figura 1

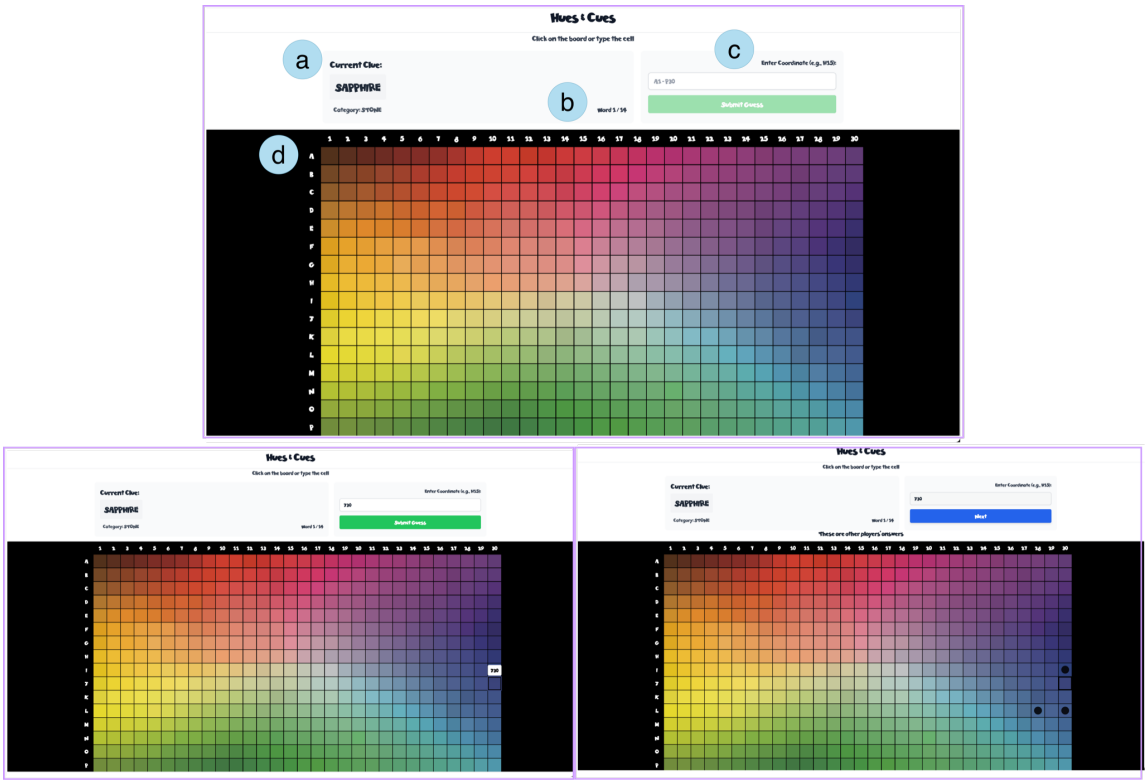


Figura 1: Interfaz web digital del experimento de *Hues and Cues* (Figura 3 del paper). Se aprecian los componentes clave de la tarea: (a) Presentación de la pista o estímulo objetivo (*Current Cue*: `ZAFIRO`); (b) Indicador de progreso de la prueba; (c) Campo de entrada para escribir la coordenada; (d) Cuadrícula interactiva de 480 casillas cromáticas (16×30); y en los paneles de la derecha, la fase de confirmación y retroalimentación social donde se muestra la dispersión de respuestas de observadores previos (marcadores negros).

El protocolo experimental contempló:

- **Vocabulario de 100 conceptos calibrados:** Divididos equilibradamente en 7 categorías semánticas:
  1. **Animal:** Seres vivos con color natural característico (`FLAMENCO`, `SALMÓN`, `BALLENA`, `RANA`).
  2. **Comestible (*Food*):** Alimentos y frutas (`MANZANA`, `LIMÓN`, `PLÁTANO`, `PEPINO`).

3. **Piedra / Mineral:** Materiales y gemas (`ESMERALDA`, `RUBÍ`, `ZAFIRO`, `ORO`).
4. **Planta:** Elementos botánicos (`MENTA`, `CLAVEL`, `MADERA`, `ALBAHACA`).
5. **Entorno (*Environment*):** Elementos naturales y meteorológicos (`CIELO`, `MAR`, `SANGRE`, `FUEGO`).
6. **Subjetivo:** Emociones y conceptos abstractos sin color físico intrínseco (`IRA`, `TRISTEZA`, `ESPERANZA`, `PAZ`).
7. **Cultura Pop:** Iconos de la cultura popular y animación (`BARBIE`, `SHREK`, `SIMPSON`, `PIKACHU`).

- **Mitigación de la fatiga cognitiva:** A cada participante se le presentaba una secuencia aleatoria de 15 palabras (en lugar de las 100 completas), garantizando respuestas frescas y espontáneas.

2.3. Filtrado de Daltonismo (Sección 2.3)

Un aspecto metodológico crítico en cualquier estudio psicofísico es la **higiene y validez de la muestra**. En el formulario de registro se incluyó una pregunta explícita sobre deficiencias en la visión de los colores (*Color Vision Deficiency* - CVD o Daltonismo).

El paper demostró que, aunque las respuestas anómalas de personas daltónicas introducen dispersión estadística (especialmente en el eje de confusión rojo-verde) como se muestra en la Figura 2, **su exclusión sistemática consolida una cohorte validada de 320 participantes tricrómatas normales (3.870 respuestas)**, constituyendo un *ground truth* riguroso y reproducible.

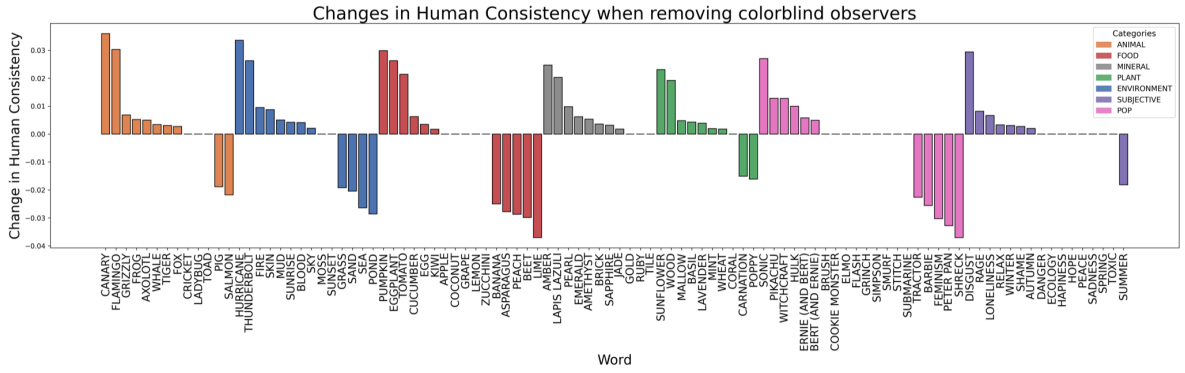


Figura 2: Impacto de la exclusión de los participantes con daltonismo sobre la consistencia humana por palabra (Figura 4 del paper). La retirada de observadores con CVD aísla la verdad de referencia estándar tricrómata y evita anomalías en regiones de confusión cromática.

2.4. Las Anclas Culturales y Teselación del Espacio Cromático (Sección 2.2 y 2.7)

La investigación reforzó un concepto que se lleva estudiando en la psicofísica del color desde hace más de 20 años: **la memoria del color no siempre obedece a la física de los objetos, sino a las influencias culturales y lingüísticas**. En la Figura 3 se puede ver el conteo de las casillas para dos anclas en particular:

- **El caso de `TRACTOR`:** En el mundo real, los tractores de mayor presencia agrícola son verdes (John Deere) o rojos (Massey Ferguson). Sin embargo, más del **64 % de los hispanohablantes eligieron el color amarillo**, condicionados por la célebre canción popular española *«Tengo un tractor amarillo»*.

- **El caso de `SUBMARINO`:** Siguiendo el ejemplo de la célebre canción del tractor, también se incluyó la palabra `SUBMARINO` haicnedo el guiño a la canción de los Beattles *«Yellow Submarine»*.

Como se ve en el análisis previo de los datos en el paper, no participaron muchos jugadores que seleccionaran el inglés como idioma vehicular. Como prácticamente la totalidad de la muestra es hisponohablante, el ancla cultural que genera la canción en este caso es más endeble y hay quienes entienden la referencia y quienes no.

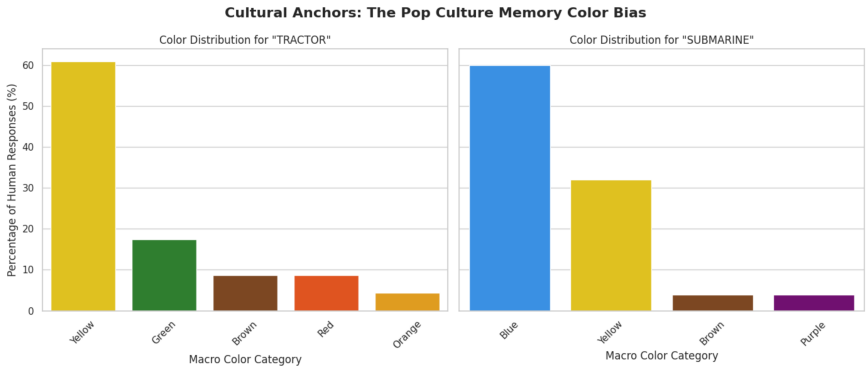


Figura 3: Evidencia empírica del fenómeno de las *anclas culturales* (Figura 6 del paper). En el caso de `TRACTOR`, los participantes hispanohablantes eligen masivamente el color amarillo influenciados por la música popular. En `SUBMARINE`, la población se polariza entre el color azul del océano y el amarillo referenciado por la cultura pop.

También hay que tener en cuenta que, para este análisis, es necesario haber definido a qué color de las 11 categorías de color base (marrón, amarillo, naranja, rojo, rosa, verde, azul, morado, blanco, negro y gris) corresponde cada casilla. En este caso, como el tablero no dispone de casillas acromáticas (blanco, negro y gris), se jugó solo con las 8 categorías cromáticas. Hacer esta clasificación no es sencillo, porque cada humano ve y procesa el color de una manera distinta. Para esto, se creó otro experimento (`http://147.156.207.27:8000`) y la clasificación final se puede ver en la Figura 4, con el tablero original, el teselado de las categorías y las fronteras de color (casillas con más dispersión).

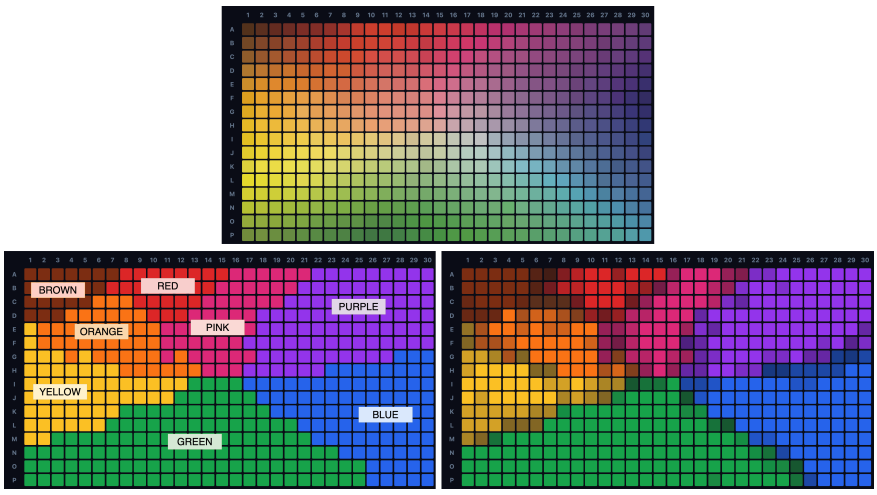


Figura 4: Evidencia empírica del fenómeno de las *anclas culturales* (Figura 6 del paper). En el caso de `TRACTOR`, los participantes hispanohablantes eligen masivamente el color amarillo influenciados por la música popular. En `SUBMARINE`, la población se polariza entre el color azul del océano y el amarillo referenciado por la cultura pop.

3. ¿Qué vais a tener que hacer?

El trabajo se desarrolla íntegramente en el cuaderno:

`Ejercicio_Hues_and_Cues_Alumnos.ipynb`

Sé que en clase dije que ibais a comparar el desempeño de los humanos con el de los modelos multimodales pero he preferido simplificar el ejercicio. En lugar de enfrentarse a complejos cálculos geométricos o distancias euclídeas, vais a crear un flujo de trabajo realista de ciencia de datos para analizar únicamente las respuestas de los humanos. El notebook tiene los ejercicios guiados y celdas con bloques de código `# TODO` para que pongaís ahí vuestras respuestas. La tarea la tendréis habitilitada un mes y recordad que para cualquier duda que os surja, este es mi mail: **nuria.alabau@uv.es**.

1. **Ingesta y enriquecimiento con diccionarios:** Cargar los registros (`HC.csv`) y el tablero (`board_color_categories.txt`), normalizar las categorías semánticas bilingües con un diccionario (`.replace()`) y mapear de forma vectorizada cada casilla a su color semántico básico (`.map()`).

2. **Perfil demográfico y filtrado de calidad (Daltonismo):** Analizar los de participantes únicos, crear una función modular documentada para filtrar y aislar a los participantes con daltonismo (CVD), y consolidar la referencia estándar de tricrómatas normales.

3. **Estudio de discrepancias y anclas culturales:** Programar una función para contrastar la moda de color entre ambos grupos y detectar confusiones espectrales (ej. `ZAFIRO` o `JADE`), cuantificar el sesgo cultural en palabras clave como `TRACTOR` (canción popular) y `ESPERANZA` (metáfora lingüística), y calcular el consenso de color por categoría.

4. **Visualización estadística y discusión crítica:** Construir gráficos claros con **Seaborn** y **Matplotlib**, concluyendo con una breve reflexión razonada sobre la calidad de datos y los sesgos perceptuales.

¡Espero que os guste el ejercicio tanto como a mí me gustó investigar sobre este tema! ¡Mucho ánimo y nos vemos en Mayo con las redes convoluciones y el pato robótico!

